

Praktická metodologie vědy

(učební text z prezentací, syllabu a zápisků z přednášek)



Témata ke zkoušce

Cíl filosofie, cíl vědy, dobrovolná omezení vědecké metody, účel modelování v technice a ve vědě, co lze a co nelze modelovat, princip Occamovy břitvy, černé skříňky, jejich význam ve vědě, co se rozumí redukcionismem současné vědy, je věda vždy redukcionistická? Verifikace a falsifikace ve vědě, Popper, adaptace vědy na neverifikovatelnost poznatků. Kuhn, fáze ve vývoji vědy, příčiny krize ve vědě, paradigma, důvod a mechanismus vítězství nové teorie. Úloha otázek ve vědě.

Primární zdroje vědeckých informací, sekundární zdroje, nejdůležitější bibliografické databáze, typy rešerší, metody prospektivní rešerše. Fáze přípravy vědeckého projektu, protokoly, pracovní deník, lze přesně měřit nepřesným měřítkem? Stochastická a systematická chyba? Co může a co nemůže způsobit stochastická chyba (šum v datech), nejdůležitější vlastnost dobrého experimentátora.

Randomizační test, Monte Carlo test, exaktní test (příklady),

Nulová hypotéza, pravděpodobnost chyby I druhu, síla testu, použití testů: χ^2 , kontingenční tabulky, lineární regrese, t-test, ANOVA, logistická regrese, ANCOVA, dvoustranný a jednostranný test, dvouvýběrový a jednovýběrový test, párový a nepárový test, účel a provedení Bonferroniho korekce, sloupcový graf, histogram.

Experiment, pozorování – rozdíl a výhody, korelační studie, průřezová studie, studie případů a kontrol, kohortová studie. Výběrový soubor – požadované vlastnosti, riziko příliš malých a příliš velkých souborů, slepý a dvojnásobně slepý pokus, matoucí (rušivé) proměnné a co s nimi, účel analýzy síly studie, kauzalita a asociace, indicie kauzality, problém s temporalitou, Fisherova metoda výpočtu celkové signifikance z několika testů.

Referát – cíle, prostředky, osnova. Poster – účel, prostředky. Diplomová práce – kapitoly. Odborný článek, pořadí kapitol a pořadí jejich sepisování, etapy přípravy a publikování článku.

Telnet, FTP, SSH, typy katalogů na Internetu, metavyhledávače. OCR, vektorová a rastrová grafika. Tabulkový procesor, absolutní a relativní adresace. Pravidla počítačové typografie.

Z čeho se skládá systém, co je to chování systému, signál, systémy se spojitým a s nespojitým chováním, zdroje oscilací, zpětná vazba, negativní a pozitivní zpětná vazba, ovlivňování a řízení, typy regulačních členů.

Co musí obsahovat grantový návrh, jaké jsou nejčastější kritéria jeho hodnocení.

Co je citační index, impakt faktor, citační poločas, index včasnosti. Úskalí scientometrie založené na citačním indexu, úskalí hodnocení kvality časopisu založeném na impakt faktoru.

I. Část obecná

1. Věda a filosofie

Metodologie vědy působí odtrženě, filosofická disciplína → (dáno historicky) jiný slovník.

Filosofie × věda: vývoj vědy z filozofie (filozofie → věda), problém se zařazením matematiky, je na pomezí vědy a filozofie (Imre Lakatos, “Proofs and refutations: The logic of mathematical discovery”, heuristika × dedukce v matematice)

Filosofové vyčítají vědcům (scientistům):

- neznají teoretické základy vlastní metody a ani se o ně nezajímají
- neznají nejobecnější principy poznávacích metod (induktivní × deduktivní metoda, otázky kauzality, determinismu)
- neznají omezení své poznávací metody (data × fakta, důvěra smyslům, atd.)
- vulgární materialismus – *mechanicismus*
- redukcionismus

Vědci vyčítají filosofům (metodologům vědy):

- absenci vlastní metody
- *subjektivitu, neverifikovatelnost* filosofických konstruktů i absenci snahy o takovou verifikaci
- *diskontinuitu* filosofických konstruktů (každý filosof začíná na „zelené louce“ a nemá snahu navazovat na předchůdce a rozvíjet jejich konstrukty)
- zabývají se okrajovými a nezajímavými aspekty vědecké metodiky (neznají reálnou vědeckou práci)
- jsou nepotřební, bez jejich rad se věda klidně obejde
- ničeho užitečného nedosáhli (filosof ještě nevymyslel, jak léčit spalničky nebo jak vyrobit PVC)
- → tyto názory zobecněné, je to *subjektivní*

V pozadí je patrně do značné míry obyčejná lidská řevnivost spojená s otázkami nadřazenosti jednoho oboru nad druhým. Kdo (věda či filosofie) má právo řešit otázky vědeckosti či nevědeckosti té které teorie, případně správnosti či nesprávnosti používaných metodických postupů?

Hlavní a objektivní důvod nesouladu mezi vědou a filosofií však může ležet jinde: Cíle vědy a filosofie se zdají být na první pohled stejné, ve skutečnosti se však principiálně liší. To není dostatečně reflektováno ani samotnými metodology vědy.

Vztah vědy a filosofie k pravdě, cíle:

- *Popper*: jde jim o pravdu X *Flegr*: filosofie – pravda, věda – nejde o pravdu, ale o praktičnost a pragmatičnost
- Filosofie: cílem je zjistit, jak je uspořádán svět, v němž žijeme.
- Věda: cílem je vytvořit model, jehož chování by se co nejvíce shodovalo s chováním našeho světa (Př. Einstein × Newton a výpočet polohy kulečnickových koulí; Koperník × Ptolemaios /jak to dělá NASA/), vznik odvětví vědy (statistika, termodynamika, polynomy, neuronové sítě; metoda – barometr, nestačí problém vyřešit, nutno ho vyřešit „správnou“ metodou → riziko nových metod)

Vědci a filosofové mají tedy rozdílné cíle, vědci se chtějí dobrat k odpovědi správnou metodou → dávají si dobrovolná omezení:

- vyvratitelnost (deismus, theismus): musí být vnitřní a vnější soulad, aby se hypotéza nevyvracela
- konzistence:
 - A) pojmový aparát
 - B) paradigma: *jednoduchost* – co nejjednodušší vysvětlení → jednoduché modely se snadno vyvrací; *konzervativismus (mentiony)*: používání stejných pojmů; *metodická přístupnost* – hledám tam, kde hledat umím (viz hledání klíčů pod lampou); *nestejný praktický dopad metod* (peptidy - nereprezentativní soubor, fylogeneze, slovníky)

Co je nástroj čeho? Je věda nástrojem poznání nebo poznání nástrojem vědy? → Částečně ano, věda nástrojem poznání, ale spíše je to naopak – poznání nástrojem pro vědu. (Odpověď stroj).

2. Teorie systémů

Praktický příklad - technologie plnění láhví v Mochově.

Teorie systémů:

- souhrn tematicky zaměřených odvětví (teorie regulace, automatů, her)
- obecná teorie systémů. jako teorie formálních (matematických) modelů reality.
- společná součást slovníků různých vědních oborů
- pojmové prostředí moderní vědy
- věda - speciální teorie systémů.

Systém:

- definovaný soubor (množina) prvků resp. subsystémů a definovaný soubor vztahů mezi nimi
- soubor prvků, který se ve stanovených vztazích projevuje jako něco celého
- → něco abstraktního, každý systém může být implementován do různých soustav, ale stále to bude jeden systém

Hierarchická struktura systému: prvek / subsystém / systém / „nadsystém“

Struktura systému

- systém a soustava (implementace systému – soustava → konkrétní realizace)
- prvky: *vnitřní* – předání si signálů jen mezi sebou, *okrajové* – alespoň jeden vstup/výstup do okolí
- vazba = spojení mezi vstupem a výstupem jednoho a více prvků, *zpětná vazba* – signál z výstupu prvku působí na jeho vstupy (přímé či zprostředkované působení signálu z výstupu na vstupy stejného systému (prvku)).
- chování systému - průběh hodnot výstupních veličin.

Invariantní × proměnlivá složka organizace systému, struktura × program.

Úroveň: systém-subsystém × rozlišení × podřízenost

Subsystém může být složitější než systém (člověk za volantem, buňka, i z kalkulačky lze vyrobit kladivo).

Signál = hmotný nosič informace.

Způsob znázorňování struktury systému - bloková schémata: prvky systému + jejich vzájemné vztahy

Typy systémů:

- spojitý (analogové PC – celý elektrický obvod) × nespojitý chování (PC – signály se mění v určitém taktu)
- uzavřenost systému: uzavřený × otevřený (vstup informací / energie / hmoty)
- pravděpodobnostní × deterministické chování systému
 - systémy/prvky s náhodným × deterministickým chováním (pokud součástí systému prvek se stochastickým = náhodným chováním → stochastické chování systému); náhoda – opravdu to tak je / na základě předpokladů, neví se vlastně jak doopravdy ve skutečnosti (= gnozeologický)
 - ontologický × gnozeologický determinismus
 - praktický přístup k náhodnosti, šváb v počítači

(Ne)dokážeme předpovědět chování systému.

Musíme znát hranice systému, abychom mohli určit, jaký systém je.

Jakmile systém s pamětí → zpoždění systému - kombinace signálů na výstupech systému záleží nejen

na momentální kombinaci signálů na vstupech, ale i na kombinaci signálů v minulosti. Častým důsledkem existence zpoždění jsou oscilace v chování systému.

Zpětná vazba

- přímé/ zprostředkované působení signálu z výstupu na vstupy stejného systému (prvku); pokud v systému zpětná vazba, je záležitostí i ostatních vědních oborů
- ovládání × regulace,
- dle způsobu ovlivnění vstupu:
 - *Negativní*: pokud se zvýší výstupní hodnoty, působí na vstup a tím se pak výstupní hodnoty sníží (Wattův reg. parního stroje, regulace koncentrace glukózy v krvi pomocí hormonů)
 - *Pozitivní*: zvýšení výstupních hodnot, působí na vstupní → výstupní se zvýší (fungování neuronů, atomová bomba – čím více částic, tím víc se rozbije, tím větší výbuch)

Přímá × nepřímá regulace.

Kvalita regulace, proporcionální, integrační, derivační regulátor.

Kybernetika – nauka o řízení a sdělování v živých organismech a strojích.

3. Modely

Účel modelování

- v přírodních vědách: ukázat, jak reálný systém nemůže fungovat, účelem vytvořit model, který se chová jinak než reálná soustava → vyvracení hypotézy
- v technice: predikovat chování systému.

Vývojový diagram × blokové schéma, matematický model, analogový model, mechanický model. Systém a okolí.

Tvorba modelu: stanovit, co je systém a co do něj patří a do jaké hloubky modelovat

Nikdy se nemodeluje konkrétní soustava, ale její *chování* → modelace *jevu* / *vlastností*.

Occamova břitva: entity se nemají slučovat → ze dvou systémů, které vysvětlují tentýž jev, se má vybrat ten nejjednodušší → zaměřit se vždy na nejjednodušší, protože jednoduchý model se snadněji vyvrací (složitý systém nelze otestovat, jestli jeho chování odpovídá chování reálného systému, při změně malého parametru padá celý systém; William Occam 1285-1349 nominalismus, obecné kategorie reálně neexistují)

Schopnost abstrahovat obecné, rozlišovat, co je v systému specifické (to nezahrnout) a co obecné (použít pro model) → *vypreparovat jev*, *abstrahovat od specifických* (z hlediska studovaného jevu náhodných) vlastností studovaného objektu (včela medonosná a eusocialita)

Koncept *černých skříněk*: černé skřínky jsou součástí systému (podsystemy), není potřeba znát vnitřní strukturu, víme jen vstupy a výstupy a vztahy mezi nimi (např. pro neurofyziologa je podnětem bádání mozek, ale nepotřebuje už vědět vnitřní obsah neuronu, potřebuje jen jeho vstupy a výstupy) → paralelní studium daného jednoho systému.

Příklady modelů: frekvenčně závislá selekce, rekombinace DNA.

Prvky modelu mohou být nehmotné (agrese, frustrace atd.)

Analogie × homologie

Vědní obory: předmět × metoda × úroveň (Existuje molekulární biologie? Vymezení parazitologie)

Dělbá práce, vzájemné interakce, paralelnost

Tři typy otázek, které si klade věda:

- popis jevu: výstupy okrajových prvků daného systému
- mechanismus jevu: vstupy, výstupy, vazby; vysvětlení vlastností systému pomocí vlastností prvků
- účel jevu: vlastnosti systému určené pomocí nadsystému – proč blátouch žlutý? protože obashuje

barviva / proto aby přilákal opylovače (proto aby × proto že)

Účel: není problém ve vědách o člověku (úmysl, cíl), není velký problém v biologii (evoluce) méně známo (méně reflektováno), že se uplatňuje i v jiných (možná všech) oblastech.

Antropický princip v kosmologii (Silný a slabý antropický princip): všechny vesmíry musí mít stejnou kombinaci konstant, protože nad tím někdo hloubí, vysvětlení z vnějšku → existuje pozorovatel)

Dvojhvězdy a vznik života.

Geologie a usazování oblázků.

Společný jmenovatel - studovaný systém je subsystémem nějakého jiného systému.

Redukcionismus současné vědy

= zákonitosti jedné vědy se dají vysvětlit zákonitostmi vědy jiné (chemie na základě fyziky, fyziologie na základě chemie apod.)

1. redukcionismus × vitalismus (= kromě fyzikální sály se na životu uplatňují i jiné „vitální“ síly)
2. vysvětlit = najít mechanismus – vše se snaží vysvětlit pomocí mechanismů jakoby zespoda → nesprávné, protože ne všechny mechanismy lze vysvětlit vlastnostmi prvků systému
3. redukovatelnost biologie na chemii (alosterický efekt)

Námítky:

- celek není součet částí
- nikomu se nepovede
- nepraktičnost vědy, × heteroze, AIDS

Správné proporce, autoregulace biologie × fyzika, mnoho práce pro mechanici, škoda školit nemechanici → vyštěpí se sami

Závěr: při nařčení z redukcionismu se hrdě přihlásit, sanžíme se vysvětlovat vlastnosti zespoda mechanismy, které se uplatňují → ano, redukcionismus, ale neuplatňuje se vždy, postupujeme tak nikoli ve 100 % případech (protože pak omezení námi studované tematiky), část z nás tuto strategii volí vědomě

Široké používání redukcionistických přístupů vyplývá:

- z cíle vědy (vytvořit model, jehož chování by se shodovalo s chováním příslušných částí světa, v němž žijeme)
- z omezení daných nám dostupnou metodikou,
- z množství potřebné práce

4. Věda jako speciální teorie systémů

Vědecké hypotézy: modelování (Flegr) × testování hypotéz (Popper a spol.)?

- tvorba modelů a hypotéz, abychom je vyvrátili; nic nemůžeme potvrdit, pokud se chování modelu shoduje s reálem; nemůžeme vlastně říct nic, protože takových modelů může být nespočet
- Správná odpověď: vytváření hypotéz a vytváření modelů jedno jest (hypotéza – tento jev má následující model), modely (hypotézy) vytváříme proto, abychom je mohli testovat.

Vyvracení a „potvrzování hypotéz“, (× sběr dat × mytí laboratorního skla):

- hypotézy nelze potvrdit, lze je pouze vyvrátit (Sir K. R. Popper, 1902-1994; <http://www.blupete.com/Literature/Biographies/Philosophy/Popper.htm>), např.: organismy používají stejný genetický kód. (pro všechna x platí y).
- způsob verifikace ve vědě: jelikož hypotézu nedokážeme verifikovat, snažíme se jí dlouho a nespočetněkrát faksifikovat, pokud odolává → relativně verifikovaná (dostatečně dlouhá schopnost odolávat dostatečně intenzivním pokusům o falsifikaci)

Nejlepší jsou takové hypotézy, z nich vyplývá *co nejvíce* (testovatelných) *důsledků*, dá se snadno testovat. Ale pozor: trichomonády mají enzym vyrábějící z adeninu guanidin. (výroky s existenčním kvantifikátorem)

Řešení: Metavýrok - všechny důsledky plynoucí z hypotézy se shodují se skutečností. Chování modelu se shoduje s chováním modelovaného jevu.

Nad každou hypotézou se dá udělat *metahypotéza* → všechny výroky důsledky plynoucí z našeho modelu nastávají (jsou platné), některé lze falsifikovat / verifikovat (existenční kvantifikátor). Nikdy se ale nedají otestovat *všechny* důsledky hypotézy.

Empirická věda – nic není jisté, ale u některých lze říct:

- *tautologie*: definice a výroky charakteru tautologie (= vždy pravdivý výrok), např. améby jsou monofyletická skupina.
- *matematika*: pro matematiku mnohé z toho, co bylo řečeno, neplatí. Existují zde matematické důkazy. Důvod: matematika nestuduje reálné objekty, ale studuje chování objektů, které si sama vytváří. (vymyšlené vlastnosti, může tak měnit)

Abstraktní × reálné objekty

Vlastnosti určujeme × zjišťujeme.

Induktivní × Deduktivní metoda poznávání skutečnosti.

Důsledek *nemožnosti verifikovat* naše *modely*: ve vědě vycházíme z nepotvrzeného, nemáme v pravém slova smyslu pevné body, všechny naše poznatky platí pouze podmíněčně (pokud chceme pracovat s reálnem, pravdy se nikdy nedobereme → ve vědě vycházíme z nepotvrzeného, vždy jen podmíněno)

Nedokazatelnost darwinismu – to samé platí pro kteroukoli vědeckou teorii.

Logika (na rozdíl od přírodní vědy) zjišťuje pravdivosti výroků (Všichni lidé jsou smrtelní. Sokrates je člověk. Sokrates je smrtelný). Naproti tomu hlavní náplní činnosti vědy je *ověřování platnosti premis*.

Malá využitelnost umělé inteligence a expertních systémů ve vědě - vyplývá ze vzájemné propojenosti a podmíněnosti vědeckých "faktů".

Obrana - při publikování nových poznatků musí být publikované i metody, prostřednictvím kterých se k poznatku došlo. V případě, že se časem ukáže, že některá z metod byla založena na chybných předpokladech, je možné zjistit, které poznatky je třeba znovu podrobit procesu verifikace (např.: antigenní determinanty MHC antigenů)

5. Vývoj vědy a teorie systémů

Tři nejznámější modely vývoje vědy:

- *kontinuální narůstání* (asymptotické přibližování se pravdivému poznání skutečnosti), poznatky umožňují získání dalších poznatků.
- narůstání poznatků v závislosti na kumulativním pokroku v technice, a tedy v dostupných metodách; → vývoj vědy se veze s narůstáním technických možností
- *diskontinuální nárůst* vědeckých poznatků prostřednictvím revolučního zavržení do té doby platných teorií; → vývoj vědy je *diskontinuální* (to, co se jeví jako postupný nárůst poznatků, tak to tak v historii vůbec nebylo, střídaly se fáze vědeckých revolucí)-

Teorie vědeckých revolucí – Thomas Samuel Kuhn (1922-1996, <http://www.anova.org/kuhn.html>), tři periodicky se opakující fáze ve vývoji vědy:

1. *normální věda* – (rozvíjení existující teorie), poznávání teorií, jejich důsledků, aplikace na další jevy
2. *krizová věda* – pnutí uvnitř vědy vyplývající z nahromadění poznatků, které do stávající teorie nezapadají, které jsou s ní někdy přímo v rozporu. Zesložitování teorie.
3. *období revoluce* – stará teorie prohlášena za chybnou a navržena teorie nová
4. *přepisování* učebnic a hlavně jejich historických úvodů, (nevědomky) dějin oboru

Occamovo koště = okrajové věci teorie se zametou pod koberec

Toto je pouze popis historie vědy (Kuhn byl původně historik vědy). Jeho hlavní přínos: teorie (hypotézy) se nedají na základě poznatků *ani vyvrátit* (pokud je teorie dostatečně komplexní). To má dopad na charakter činnosti vědců především ve druhé fázi vývoje teorie (krizová věda). Prostřednictvím faktů, které jsou rozporu s teorií, nelze teorii falsifikovat. Dostatečně propracovaná teorie se dá téměř vždy *přizpůsobit* (zesložitit), aby pojmla jakákoli experimentální fakta. Jestliže se to nedaří, její zastánci fakta ignorují a očekávají, že je bude možno do teorie zahrnout v budoucnu.

Subjektivní příčina – nechce se opouštět naučené, zažité teorie.

Hlavní *objektivní příčina* – existence *paradigmat*. Paradigma je takové východisko (předpoklad) teorie, o jehož existenci její tvůrci a zastánci vůbec nevědí, nebo jeho věcnou správnost považují za natolik samozřejmou, že o ní vůbec neuvažují, tím méně že by se dané paradigma pokusili experimentálně falsifikovat. Překonání hranice daného paradigmatu je přitom předpokladem k opuštění příslušné teorie a vytvoření teorie nové (např. pohyb Země a Slunce – Ptolemaios vs. Koperník; hoření (oxidace) a růst váhy; ether; řešení hlavolamů; MHC antigeny).

Mechanismus vítězství teorie: hlavním hlediskem, které nakonec rozhodne o vítězství nové teorie nad starou, není její pravdivost (stará teorie bývá velmi často přesnější ve svém popisu světa) ale elegance, jednoduchost, krása, snáze se naučí, původní už je totiž za řadu let komplikovaná. Mnohdy se však v ještě větší míře uplatňuje změna společenského klimatu (např. vítězství Darwinovy teorie v ranně kapitalistické Anglii kontrastovalo s neúspěchem Lamarckistické teorie evoluce, přičemž mechanismus Lamackistické evoluce byl vlastně jednodušší a z hlediska dobových znalostí i přirozenější).

Zánik staré teorie – biologická výměna generací, příchod nováčků, dočasná koexistence obou teorií.

Moderní věda je přizpůsobena efektivnímu fungování za podmínek diskontinuálního charakteru nárůstu poznání. Hlavní přizpůsobení - budování modelů na základě *černých skříněk*.

Každý obor má svůj arzenál černých skříněk, které využívá jako stavebních prvků modelů, které studuje. O obsah těchto černých skříněk se nezajímá, jeho studium přenechává příslušným oborům.

Hlavní výhoda - výměna obsahu černé skřínky vůbec nemusí ovlivnit obory, které s danou černou skřínkou pracují (vstupy a výstupy přeci stále stejné).

Vědecká revoluce je vlastně výměnou obsahu některé černé skřínky. Revoluce mohou být velké i malé, mohou, ale nemusí zasáhnout i jiné obory.

Strategie černých skříněk umožňuje, aby se příroda studovala paralelně na různých úrovních, například abychom nemuseli čekat se studiem chemie, až vyřešíme fyziku. Jednotlivé obory se mohou vzájemně obohacovat, výměna černé skřínky ve fyzice může upozornit chemiky na možnou existenci určitého chemického jevu a naopak, existence určitého biologického jevu může upozornit chemiky, že obsah určité biologické černé skřínky spadající do kompetence chemie může být jiný, než chemici předpokládají.

Výhoda udržovat si určitý přehled, co se děje v sousedních oborech (Nature, Science).

II. Část speciální

6. Charakter vědecké práce (Ekologie vědeckého pracovníka)

Vědec je spíše výzkumník → 99 % práce má jiný charakter (laborant; konstruktér; učitel; popularizátor – pozor, popularizační články se do vědecké výkonosti nepočítají, spíše naopak; manažer – dobrá organizace nutná, protože často zacházení s velmi „originálníma“ lidma; politik; student).

Středověký způsob výchovy vědce (učni, tovaryši, mistři), universita a Komárkova teorie prehistorických kořenů universitních obřadů.

Vědec by měl hledat odpovědi na otázky, ale hlavně vymyslet ty otázky.

Pozitivisté (A. Comte <http://www.blupete.com/Literature/Biographies/Philosophy/Comte.htm>, 1798-1857) – přístup k problému od pozorování k hypotéze:

1. mechanicky, objektivně a nezaujatě sbírat data

2. podívat se, co data znamenají

Darwin nesouhlasil – stejně smysluplné by bylo třídit obrazy:

1. vygenerovat hypotézu, kterou se snažíme vyvracet, a otázku
2. nasbírat data, která nám dají odpověď, při tom vývoj nových metod (viz vědci za socialismu – nic neměli, tak museli být vynalézaví), ALE! výsledky z nové metody někdy neodpovídají, jsou zcestné, nejsou srovnatelné s výsledky předchozí původní metody

Současná věda – práce v týmu, dělba práce (aneb nebojte, i duševně handicapovaní kolegové se uplatní), věda jako masová záležitost, IQ vědců.

7. Práce s informací

Získávání a shromažďování informací: internet, knihovna, databáze → *surová data*.

Den v knihovně ušetří měsíc práce v laboratoři (může platit i opačně).

Databanky (Embo, Swisprot, Genebank)

Primární zdroje = odpublikovaná data: originální článek, monografie, disertace, patentová literatura, databáze, WWW (<http://isi10.isiknowledge.com/portal.cgi>), preprintové archivy.

Sekundární zdroje: souhrnné články (review), učebnice?

Monografie – výhodou je, že si člověk napíše, co chce, nemusí se tolik bát oponentů; nejbětší hledisko je to, pro koho je to určené a kdo si to koupí

Oponent – radikálně nové věci je třeba mít hodně podložené, protože vždy jsou zamítány a hází se na hlavu se stupidním posudkem → redukce neověřených teorií a paobjevů (u článků a monografií tohle síto není)

Kde sehnat:

- *knihovna*: katalogy (i na webu), separáty, výpůjční služba (přes jednu knihovnu se pošle kniha z jiné knihovny)
- *databáze*: Pubmed (dříve hlavně lékařství, nyní i ostatní biologické obory, zdarma, neboť to cáluje USA), CC, Medline, Web of Science (jde do větší šířky oborů ale do menší hloubky, placené), Biological a Chemical abstract, Agris, Agricola
- *časopisy* v příruční knihovně: Science, Nature, Scientific American, Vesmír (takový český a redukovaný Scientific American)
- *internet*: webovské prohlídače: princip slídících pavouků – strejda Google, Web Crawler, Northern Light, HotBot, Altavista / katalogové prohlídače – Excite, Yahoo, Oneseek, Infoseek
- *databáze disertací*

Informace o informacích – Current Contents, Medline.

Rešerše informací (dle kombinace klíčových slov, příbuznosti článků, citace článků v článku):

- průběžná: pravidelně prohledávat, co v dané oblasti přibýlo
- zpětná: kombinace klíčových slov → plno článků, které se ani nevztahují → vyhledávání příbuzných, podobných článků od vybraných
- prospektivní: možnost najít všechny články, které článek citovaly (Web Of Science)
- retrospektivní

Souhrnné články a monografie. Kocitační analýza, Příbuzné články v Medline.

Google scholar – prohledávání jen v univerzitních sítích a časopisech.

Shromažďování informací: kartotéka, štítkovnice, bibliografické programy k manažování souborů, shromažďování odkazů a vyhledávání informací (Refremce Manager, ProCite, EndNote).

Vnitřní informační okruh, preprinty, fax, E-mail, telefon.

Osobní kontakty lidí angažujících se v dané problematice → nejčerstvější data!!!

8. Experimentální práce

Pokus (experiment): v ideálním případě má výzkumník pod kontrolou veškerý průběh pokusu, zejména výběr pokusných objektů. Nevýhoda: riziko experimentálních artefaktů. Jednodušší data.

Pozorování: v ideálním případě výzkumník do průběhu pozorování nijak nezasahuje a neovlivňuje průběh sledovaného děje. Nevýhoda: Průběh mají pod kontrolou experimentální objekty. Rozsáhlejší data, nutnost interpretace.

Základní etapy v experimentální práci:

1. Stanovení cíle

- je třeba přesně definovat otázku, kterou chceme řešit
- když už máme získaná data, lze z nich vytřískat i více (např. data na Toxoplasmosu, tak proč i neotestovat Cytomegalovirus)
- *Explorační x konfirmační studie:* při konfirmační studii musí být hypotéza vyslovena před získáním dat, u explorační musí být alespoň ujasněno, co minimálně se bude sledovat
- *Co nejpresnější položení otázky:* má daná otázka smysl, stojí za námahu (za jak velkou), není odpověď již známa?
- *Najít způsob, jak na danou otázku odpovědět:* Existuje způsob, jak na ni odpovědět? Je rozumné, abych se do toho pouštěl právě já?
- *Křížový pokus:* Ano / ne
- *Jednosměrné pokusy:* Ano / nevím (jev nevidíme → nepotvrdíme ani nevyvrátíme) ; většina pokusů
- „*Pokusy*“: nevím / nevím
- *Pozitivní a negativní výsledky pokusu:* existence / absence určitého jevu (kontroly – potřeba dávat do pokusů pozitivní kontroly, např. zkoumání enzymů, enzym opravdu přidáme, jinak neexistence jevu může znamenat i něco jiného (zkažený materiál,...); analýza síly studie); ano /nevím
- *Opakování pokusů:* je třeba vždy → ujistit sebe, přesvědčit oponenty

2. Výběr vhodné metody (technické řešení)

- Co budeme sledovat: metody přímé / nepřímé – často měříme něco jiného než bysme chtěli, vnáší se tím nepřesnosti, často zapomeneme, že měříme něco jiného → pozor při interpretaci dat , validita dat
- Jak to budeme sledovat: technické provedení
- S jakou spolehlivostí: reprodukovatelnost – pokud pokus zopakujeme v jiné laboratoři, aby vyšel obdobně
- S jakou přesností: i nepřesná metoda může být dostačující, když je praktičtější, může být i lepší než přesná metoda, dostatečně přesné měřítka - lze měřit i nepřesným, ale nutno zvětšit N
- Kdy šum vadí a kdy nevadí - obecně šum a nepřesnosti zvyšují pravděpodobnost chyby druhého druhu, chybu prvního druhu (falešně pozitivní výsledek) však může způsobit jediné systematická chyba.
- Chyby v získaných datech:
 - *Stochastická chyba:* nepřesnost měření
 - *Systematická chyba:* pouze systematickou chybou může vzniknout falešně pozitivní výsledek, chyba I. druhu (např. myši nahoře v místnosti i dole → rozdílná teplota → rozdílná fyziologie, která se ale nemění sledovaným prvkem) , zdroje systematických chyb – může se stát, že jev je, ale my ho neprokážeme, mnohé lze napravit (ale také pokazit) způsobem randomizace (= kontrola souboru)
 - Nízká specifita (test zachytí více než bychom chtěli; zdarvý vyjde jako nakažený) x nízká citlivost (nemocný vyjde jako zdravý): falešně pozitivní x falešně negativní, otázka, co způsobí větší škodu (viz pacienti s / bez AIDS), vše ověřit několika nezávislými experimenty

3. Vypracování projektu (kdy, kde, kdo, jak...)

- experimentální design → jak se budou získávat data, jak se budou zpracovávat, jak se budou vyhodnocovat
- Pokusy na zvířatech: etické komise, povolení práce se zvířaty / Pokusy na lidech: etické komise, IRB, zacházení s osobními údaji, informovaný souhlas
- způsoby pozorování: *izomorfni* = co nejúplnější, nutné i nahrávat; *reduktivní deskripce* = připravená tabulka k vyplnění, záznamové archy, programy
- znaménkový test: zjištění, jestli se data nestřídají pravidelně, jestli nejsou sfalšovaná
- *Příprava projektu*: Kde (technické zabezpečení), Kdy (brát v úvahu časové hledisko, fyziologické možnosti), Kdo (koordinace, počet účastníků)
- *Předzpracování dat*: Kontrola správnosti dat (maxima, minima, záporné hodnoty, textové řetězce / Statistické testy (znaménkový test)
- *Ošetření nesprávných dat*
- *Ošetření chybějících dat* (nahradit průměrem, nejpravděpodobnější hodnotou, vypustit, doplnit)
- *Ošetření odlehlých hodnot*: objektivita, spolehlivost validita → vyhledávání podezřelých dat pomocí XY grafu

4. Technická příprava studie (prostředky, protokoly)

5. Pilotní studie (proveditelnost, možná úskalí, N)

- během pilotní studie se může ukázat neproveditelnost práce → je třeba modifikovat
- prověří pravidelnost, jaký počet prvků je k testování potřeba

6. Modifikace projektu

7. Vlastní studie (protokoly a pracovní deník)

- protokoly předem, pracovní deník zaznamenávající reálně při pokusu všechny podrobnosti (vajgl ve zkumavce)

8. Vyhodnocování výsledků (statistika, vedlejší výsledky, interpretace výsledků)

- Deskripce dat
- Statistické či jiné vyhodnocování
- Výběr statistické metody, výběr statistického programu, výběr statistika

9. Závěr

- Data fishing = data máme a snažíme se vyždímat i něco více, než jsme zprvu studovali, hledáme zajímavosti v datech, co jsou
- nutno vědět, jak přenést data na poznatky
- Nikdy nezapomenout, které veličiny jsme chtěli sledovat a které ve skutečnosti měřili
- Nikdy nezapomenout pochybovat
- Všímat si všeho potenciálně zajímavého nebo podezřelého
- Nikdy nezapomenout myslet
- Dokončovat!

Přemýšlet nad alternativní interpretací výsledku i v případě pozitivního výsledku – jestliže experiment poskytuje data, která jsme očekávali, je to dokladem toho, že jsme se dopustili sudého počtu chyb.

Všímatost (zajímavé nebo podezřelé jevy), pružnost v plánech, ale dokončovat, zvědavost, stanovovat priority, šetrnost (ale nejčennější je čas). Podezřívavost - “Zdravá paranoia”.

9. **Experimentální design**

Typy empirických studií (výhody a nevýhody):

Experiment (intervální studie)

Pozorování (observační studie): pozorování náročnější než experiment, hlavně analytické!

- Deskriptivní studie (průběh jevu)
 - *kazuistiky*: např. lékařské zajímavé případy → výjimka testuje pravidlo
 - *korelační studie*:
 - *průřezová studie*: porovnání jednotlivců, jestli nakažen atd., ale neví se pak z výsledku, co bylo dříve (jestli nejdříve dominantní chování a pak nakažení Toxoplasmosou, nebo naopak), řekne i něco o mechanismu
- Analytické studie (proč tak probíhá, mechanismus!)
 - *studie případů a kontrol* → zpětně se pátrá po příčině
 - *kohortová studie* (= incidenční, prospektivní, longitudinální): měří se dvakrát, většinou následně u exponovaných a neexponovaných se pátrá po důsledcích expozice → *prospektivní* (vezmeme např. 50 kuřáků, 50 nekuřáků a sledujeme, kdo bude mít infarkt), *retrospektivní* (zpětné pátrání v chorobopisu); někdy ale společná příčina → 2 důsledky, to ale analytické pozorování neukazuje

Explorační a konfirmační studie – a konfirmační studie musí být hypotéza vyslovena před získáním dat.

Vytváření experimentálního a kontrolního souboru

Uspořádání pokusu: pohlídat si, aby každý jedinec měl stejnou pravděpodobnost dostat se do experimentálního nebo do kontrolního souboru (jedinec, co přijde na odběr krve → *náhodně* vybírat ty, co budou experimentální a ty, co budou kontrolní).

- Jednoduché a komplexní uspořádání
 - na jedince působí *více faktorů* (Toxoplasma pozitivní / negativní, věk, RH faktor +/-,...), pokus, kde by se studoval jen jeden faktor by byl neefektivní, kontraproduktivní → *neplatí 1 pokus - 1 faktor*, sledování více faktorů v jednom pokusu lepší, umožňuje objevit interakce faktorů
- Základní a pokusný soubor
 - základní soubor: např. všichni Toxoplasma pozitivní studenti, z toho máme k dispozici pokusný soubor (vzorek), který by měl být *reprezentativní* → jde *zevšeobecnit*, aplikovat na všechny
 - optimálně používat spíše *homogenní skupiny*, ale několik typů skupin (vojáci, studenti, dárci krve,...) → zvyšuje sílu testu
- Kontroly
 - *negativní kontroly*: ty, které nebyly vystaveny faktoru; *pozitivní kontroly*: jedinci vystavení jinému faktoru se stejným ovlivněním → test, jestli zachytíme
 - správná *randomizace*: náhodné! rozdělování objektů do skupin, pozor na to, aby rozhazení jedinci nebyli ovlivnění tím, že ví, že jsou např. nakažení Toxoplasmosou a poté dle toho vyplňují IQ testy
 - *slepý pokus*: 1 skupina dostane prášek, druhá ne → špatně, musí dostatek obě skupiny (1 skupina placebo, 2 skupina pokusnou látku), *placebo* efekt velmi silný (30% úspěšnost); *dvojnásobně slepý pokus*: ani člověk podávající tabletu nesmí vědět, jestli podává placebo nebo účinnou látku; *otevřené pokusy*: doktor i pacient ví, kdo dostává placebo a kdo účinnou látku (např. u operací)
 - *velikost kontrolního a experimentálního souboru*: velikost experimentálního souboru (ovlivnění lidé) vzácnější (např. jedli mrkve, koho to ovlivní?), velikost kontrolního souboru větší, pokud více souborů → statistický test silnější, maximální poměr experiment : kontrolní = 1:5 (raději maximálně 1:3, při použití parametrických a neparametrických testů, lze obejít použitím exaktních a permutačních testů); potřebná velikost souboru závisí pozitivně na variabilitě sledované veličiny a negativně na velikosti rozdílu mezi soubory; mnohorozměrná statistika – při testování současného vlivu více proměnných by náš soubor měl být co nejvíce vybalancovaný, tj. počty případů v jednotlivých podsouborech (kategoriích) by se neměly příliš lišit; jestliže případy s určitou kombinací hodnot proměnných budou v souboru příliš početné a jiné příliš málo zastoupeny, můžeme získat pomocí klasických testů falešně signifikantní výsledek
 - *zvýšení síly testu*: použitím párových testů, ke každému experimentálnímu souboru přidělíme kontrolní, odfiltrování rušivých faktorů, optimální, když stejný člověk sám sobě kontrolou (před působením / po působení)
- Nezávislost dat předpokládají statistické testy, někdy ale porušeno:

- sběr 100 listů z jednoho stromu, poté 100 listů z druhého stromu → pouze $n=2$, ne $n=200$, protože to bysme museli nasbírat 200 listů z 200 stromů
- GLMM: smíšené modely, které umí pracovat i se smíšenými daty
- Úplné x neúplné uspořádání (hierarchické uspořádání – nested design = zahnížděný design):
 - *zahnížděný design*: rozdělení co k čemu patří (viz čičači, každý čichal k šesti vzorkům, subjektivní hodnocení, proto musí být rozděleno dle toho, kdo čichal), některé kombinace hodnot proměnných zcela chybí – lze hodnotit speciálními postupy, vyhodnotíme však pouze některé proměnné
 - *metoda evolučních kontrastů*: odfiltruje vliv fylogeneze (viz křivka jací ptáci mají jaké parazity → kachny třeba budou parazitům více chutnat než pěvci)
- Vyváženost dat: aby skupiny byly co nejpodobější

Ošetřování matoucích proměnných

Matoucí proměnné ovlivňují závislé proměnné, je třeba je odfiltrovat, jinak zvyšují variabilitu a snižují vliv faktoru, co nás zajímá. Odfiltrování matoucích proměnných:

- *Eliminace*: smižuje riziko systematické chyby, zvyšuje sílu testu; zahrneme třeba jen kuřáky 34-46 let z určitého města → uděláme tak soubor co nejhomogennější, ale zhoršuje se reprezentativnost testu
- *Randomizace*: aby se lidé dostali do kontrolní i experimentální skupiny
- *Blokování*:
 - *párování*: při sledování jednoho faktoru; snaha cíleně ke každému objektu najít kontrolní objekt
 - *latinské čtverce*: pokud faktorů více; např. vliv čtyř druhů hnojiv a zalévání na růst rostlin → nutné vysít rostliny v různém pořadí, nikdy se neví, jestli se neovlivní navzájem, nebo tam není nějaký gradient, v každé řádce každá úroveň pouze jednou, jednotlivé úrovně vždy v jiné pozici, všechny úrovně se objeví v jednotlivých pozicích stejně často
 - *vyvážené uspořádání*
- Alespoň monitorovat rušivé proměnné a zahrnout je a poté statisticky odfiltrovat

Velikost souboru, analýza síly studie

Velikost souboru – rizika malých souborů:

- čím větší soubor, tím lepší; pokud malý soubor → riziko *chyby II. typu*
- neúčinná randomizace: vyvážení a blokování proměnných, např. 100 lidí, 10 z nich Rh- → malá pravděpodobnost, že se dobře vyberou při náhodném výběru
- nelze blokovat rušivé proměnné → ke každému nenajdeme stoprocentně shodný kontrolní vzorek
- nepoužitelnost některých metod:
 - chí kvadrát: četnosti musí být větší než 5
 - nejlepší jsou exaktní testy

Dostatečná velikost pokusného souboru závisí na:

- variabilitě sledované veličiny
- počtu sledovaných nezávislých faktorů
- technických možnostech
- požadované míře jistoty: když chceme opravdu jistotu, dostatečně nízkou pravděpodobnost → musíme zvýšit velikost souboru (není lineární)
- velikosti očekávaného efektu: pokud očekáváme slabý efekt, nutný velký soubor, ale pozor! příliš velký soubor → prokážou se i téměř neexistující efekty

Analýza síly studie (power analysis)

- Určení vhodné velikosti vzorku: velikost efektu ukáže, jak velký soubor je třeba
- Analýza síly studie pomůže interpretovat negativní výsledky studie
- Umožňuje předem zvolit nebo zpětně kvantifikovat pravděpodobnost chyby II. druhu, tj. pravděpodobnost, že neodhalíme asociaci i když ve skutečnosti existuje
- Obvykle požadujeme 80% sílu studie, tj. maximálně 20% pravděpodobnost chyby druhého druhu, tj. 20% pravděpodobnost, že test chybně nevyvrátí platnost nulové hypotézy, například neprokáže signifikantní rozdíl mezi kontrolním a experimentálním souborem, když tento rozdíl existuje.

Shrnutí

- Do empirických studií patří experiment i pozorování, obojí má své výhody i nevýhody
- Velkou pozornost je třeba vždy věnovat vytváření kontrolního souboru
- U pozorování je třeba velkou pozornost také věnovat ošetřování matoucích proměnných
- Pozor na nezávislost dat
- Je nutné znát rizika spojená s nedostatečnou velikostí souboru, i rizika velkých souborů
- Určit vhodnou velikost souboru i posoudit riziko falešně negativního výsledku studie nám umožňuje analýza síly studie

Otázka kauzality: A příčinou B, B příčinou A, C příčinou A a B. Hierarchie síly statistické závislosti může ale nemusí odhalit kauzalitu.

Časová následnost může být zavádějící, neboť málokdy měříme jednotlivé veličiny přímo.

Vícečetné testy – předem vyloučit redundantní testy, vytvářet bloky proměnných a kompozitní proměnné, Bonferroniho korekce, postupná Bonferroniho korekce, postupná zpětná Bonferroniho korekce (veličinu s největším p testovat na hladině alfa (0,05), další na hladině alfa/2 atd.).

Spojování výsledků z nezávislých testů: Fisherova metoda $\chi^2 = -2 \sum (\ln p)$ (sečteme logaritmy signifikancí p ze všech nezávislých testů testujících na nezávislých souborech danou hypotézu, vynásobíme -2 a v tabulkách (nebo pomocí pravděpodobnostního kalkulátoru) najdeme pro c stupňů volnosti (c= počet testů) zda je výsledek signifikantní). Nebere v úvahu velikosti souborů.

Lépe použít metody metaanalýzy – ta je určena k získávání závěrů o signifikanci (pravděpodobnosti existence) určitých jevů nikoli z původních dat, ale z výsledků různých nezávislých studií. Může odhalit i existenci „šuplíkového efektu“.

10. Počítače ve vědě

Text processing

Na dlouhodobé zálohování vhodnější html formát než formát z textového editoru.

Rizika „psaní myší“ (copy + paste) → plagiáty!

Google Desktop – vyhledávání dokumentů v počítači.

Sugar Sinc – k synchronizaci dat v počítači

Typografie

třicetiprocentní roztok – 30%

třitec procent nakažených – 30 % nakažených (mezera!!!)

rod, druh kurzivou, čeled' už ne

- spojovník

– pomlčka

(ostatní viz prezentace)

Kreslení, obrázky × grafy, text

Analýza obrazu

Gelmanger, Gelcompare – elektroforéza

původně NIH-image pro Macintosh, z toho NCSA-image pro Windows a Jimage

komprimace *bez ztráty* obrazu - .tif, .gif

komprimace *se ztrátou* obrazu - .jpg

grafika rastrová: „mikrošachovnice“, každý bod má zapsaný svojí barvu, intenzitu,...; zhoršení rozlišení při zvětšení, velká velikost

grafika vektorová: malá velikost, zvětšení přes funkce → není žádný šum

Nejkvalitnější tisk je sublimační tiskárnou.

(ostatní viz prezentace)

Výpočty, kalkulačka, využívání Tabulkových procesorů, příprava templátů, programování × matematické aplikační programy

relativní adresování (ne pevná buňka → bez \$)

(ostatní viz .xls soubor)

Řízení procesů v režimu in line, on line, off line. Komunikace-E-mail, elektronické konference.

Získávání a shromažďování informace, databáze, osobní databáze.

Modelování, modelovací programy (Famulus) × programování, Pascal, Prolog.

Numerické metody, diferenciální, diferenční rovnice.

(viz prezentace)

11. Statistika

Úloha statistiky v experimentálním výzkumu

Poslání statistiky: má pomáhat odhalovat zákonitosti v našem stochastickém světě. Umožňuje odfiltrovávat či alespoň kvantifikovat vliv náhody na naše experimentální data.

Všechny jevy „poškozené“ náhodnými jevy.

Vlivy náhody na naše data:

- chyba malých čísel, velikost výběrového souboru, vzorku – pokud málo vzorků, více se zaplete náhoda, statistika náhodné jevy odfiltruje / ukáže kolik jich je a jaký je jejich vliv
- studovaný jev může být překryt vlivy jiných faktorů (např. vliv stáří na tělesnou váhu)

Statistické metody (rozdělení podle účelu)

- Explorační metody: rozpoznávání vzorků, které se opakují, jaké jsou zákonitosti
 - *popisná statistika*
 - *zobrazovací metody* nutné k znázornění zákonitosti
 - *shluková analýza* = kolik přirozených podskupin je v systému; sama si skupiny vytváří
 - *diskriminační analýza*: předem se ví, jaké skupiny ve vzorku jsou, dá se určit jaký objekt patří do jaké skupiny a jaká je pravděpodobnost; my udáváme jaké jsou skupiny
 - *faktorová analýza*: když se naměří spousta vlastností, dat, zjistí, které vlastností spolu souvisí, koreluje a shrne je do jednoho faktoru
 - *pass analýza*: zjištění změn závislosti mezi prvky

Charakteristika polohy:

- *Průměr*: aritmetický, harmonický, geometrický – často výhodnější než aritmetický
- *Medián*: hodnota přesně v polovině vzorků
- *Kvantily*: hodnota, pod kterou je určité procento vzorků
- *Modus*: nejčastější hodnota
- *Konfidenční interval*: odhad středu naměřený na výběrovém souboru, v jakém rozměří se pohybuje průměrná hodnota celého souboru (nejšastější konfidenční interval 90%, 95%)

Charakteristika variability (disperse)

- *Rozsah*: od nejmenší do největší hodnoty
- *Variance (Rozptyl)*: $\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N}$ $S_x^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}$
 S^2 – měřené ve výběrovém souboru, ale aplikované na celý
- *Směrodatná odchylka*: $s = \sqrt{s^2}$, SD (standart deviation)
- *Variační koeficient*: $CV = s / X$, nezávislé na velikosti objektů, CV (coefficient of variation)

- *Střední chyba průměru*: $SEM = s/\sqrt{n}$, SEM (standart error of mean)

Zobrazovací metody

- *koláčový graf*: podíl z celku, nikdy nepoužívat ve vědě
- *sloupcový graf*: průměry pro kategorie, ano, ale jen v 2D
- *krabicový graf*: velikost a rozptýl pro kategorie, umožňuje vkládání více informací
- *čárový graf*: funkční závislost
- *XY-graf*: korelace mezi spojitými veličinami, umožňuje odhalování chyb v datech, závislost 2-3 kvantitativních veličin
- *histogram*: četnosti pro kategorie, umožňuje transformace zlogaritmováním a tvorbu symetrického grafu

• Konfirmační metody: platnost / neplatnost metody

- *Nulová hypotéza (H_0)*: žádný zvláštní jev není, vše je věc *náhody*, pokud se jev objeví v 5% nejextrémnějších případů, už to náhoda není, zavrhně se nulová hypotéza; snaha vyvrátit nulovou hypotézu, ale neprovinít se proti Occamově břitvě , chybné zamítnutí by bylo závažnější → *chyba I. druhu (α)*; nulovou hypotézu (odchylky od očekávaných četností jsou dílem náhody) zamítáme na hladině významnosti 0,05 (5%)
- *Alternativní hypotéza*: opačná hypotéza, její chybné zamítnutí → *chyba II. druhu (β)*
- *Síla testu*: pravděpodobnost oprávněného přijetí alternativní hypotézy $1-\beta$, pravděpodobnost oprávněného zamítnutí nulové hypotézy; je zákonitost a opravdu ji najdeme, snaha o co nejsilnější test

Při statistickém rozhodování se mohou vyskytnout celkem čtyři situace, viz tab. 1. Když *nulová hypotéza H_0* platí a my ji zamítáme dopouštíme se *chyby I. druhu* jen s malou pravděpodobností α (tj. s pravděpodobností 5 % event. 1 %), zvanou *hladina významnosti testu*. Když *nulová hypotéza H_0* platí a my ji nezamítáme, činíme tak správné rozhodnutí s vysokou pravděpodobností $1-\alpha$ (tj. s pravděpodobností 95 % event. 99 %). Když *nulová hypotéza H_0* neplatí a my ji nezamítáme dopouštíme se *chyby 2. druhu* jen s malou pravděpodobností $\beta(\alpha)$ (tj. s pravděpodobností 20 % event. 5 %). Když *nulová hypotéza H_0* neplatí a my ji zamítáme, činíme tak správné rozhodnutí s vysokou pravděpodobností $1-\beta(\alpha)$ (tj. s pravděpodobností 80 % event. 95 %), nazývanou též *síla testu*.

K odhalení *chyby I. druhu* slouží testové statistiky – *chi kvadrát*.

tab. 1 – Možné výsledky statistického rozhodování, v závorce podmíněná pravděpodobnost

Rozhodnutí	Skutečnost	
	H_0 platí	H_0 neplatí
H_0 zamítnout	chyba I. druhu ($\leq \alpha$)	správné rozhodnutí ($> 1 - \beta$)
H_0 nezamítnout	správné rozhodnutí ($> 1 - \alpha$)	chyba II. druhu ($\leq \beta$)

Testování hypotéz

- hypotézy o poloze: t-test (porovnání 2 skupin navzájem), ANOVA (analýza variance, při více skupinách)
- hypotézy o rozptýlu: f-test (pokud jiné rozptyly skupin, musí se použít neparametrické nebo randomizační testy)
- hypotézy o rozložení: chí kvadrát, Kolmogorov, Smirnov
- hypotézy o vychýlených hodnotách: Grubbsův, Dixonův test (identifikují jedince, kteří už do testu nepatří, kteří jsou vychýlení)

Typy proměnných a typy statistických dat

Použití testu závisí na typu proměnných:

- cílová proměnná – hlavní závislá, vysvětlující proměnná – vysvětluje např. rozdíly mezi prvky, rušivé proměnné
- kvantitativní (výška), kvalitativní (město, barva)
- spojité, nespojité (vzdálenosti mezi hodnotami neporovnatelné) – kategoriální (nelze uspořádat) a ordinální (lze uspořádat do pořadí, ale nejsou vzdálenosti), binární (muži, ženy → kategoriální, nespojité)
- poměrová stupnice, intervalová stupnice, ordinální stupnice

Typy metod v závislosti na charakteru studovaných veličin

VELIČINY	CÍLOVÉ	
VYSVĚTLUJÍCÍ	Kategoriální	Spojité
Kategoriální	kontingenční tabulky	ANOVA, t-test
Spojité	logistická regrese	lineární regrese
Kategoriální i spojité	logistická regrese	ANCOVA

Příslušný test nám může pomoci odpovědět na otázku, jestli a případně do jaké míry nám variabilitu v cílové veličině vysvětluje veličina(y) vysvětlující. Modernější metody GLM a GLZ místo ANOVA a ANCOVA.

Příklady:

Barva očí samců, samic → oboje kategoriální → kontingenční tabulky

Toxoplasma a inteligence → kategoriální, spojité → t-test

Vztahy kvantitativních veličin

Regresní analýza: pokud víme, která proměnná je závislá a jak, regresní koeficient β (směrnice přímky), pravděpodobnost P , že $\beta=0$.

Korelační analýza: pokud nevíme závislost, nelze říct, která proměnná je závislá, obě jsou navíc zatíženy chybou, Pearsonův koeficient korelace r , koeficient determinace R^2 , těsnost vztahu

Neparametrické metody

Ke každé parametrické metodě je *neparametrická* → nejsou tak citlivé a zahazují část informací (např. odlehlost hodnot, ale hodnoty srovnají), menší citlivost na chyby a menší síla o 10%.

- Wilcoxonův (Mann-Whitney) test, Mediánový (znaménkový) test, Krukal-Wallis ANOVA, Friedman ANOVA, Wald-Wolfowitz test, neparametrická korelace

Monte carlo, randomizační techniky

K řešení 1 problému lze využít:

- klasické statistické testy
- exaktní testy
- randomizační a Monte Carlo testy – nejuniverzálnější

Princip: vyzkoušet, jak by vypadala data, pokud by platila nulová hypotéza.

Postup:

1. formulovat hypotézu, kterou chceme testovat
 2. vymyslet čím (v jakém parametru) by se experimentální data, která bychom získali pokud by tento model platil, lišila od obdobných dat náhodně vygenerovaných
 3. vypočítat příslušnou hodnotu parametru pro experimentální data
 4. několikrát vygenerovat soubory náhodných dat a pro každý takový soubor vypočítat příslušnou hodnotu parametru
 5. seřadit získané hodnoty parametru podle velikosti a zjistit, kolikrát v pořadí je hodnota získaná z experimentálních dat
 6. rozhodnout, jestli umístění experimentální hodnoty na n -tém místě může být dílem náhody
- (viz příklady v prezentaci)

Další aplikace randomizačních a Monte Carlo testů:

- *Mantelův test*: porovnání dvou matic, jestli prvky blíže k sobě jsou si podobné / příbuzné
- *Prostorové a časové vztahy* mezi jedinci či mezi událostmi: např. louka s pampeliškami → mají se navzájem rádi? pokud se mají rádi, tak součet vzdáleností k sousedovi bude menší než součet vzdáleností k sousedovi, kdyby byly rozházeny náhodně, vlastní měření – skutečná vzdálenost (reál), model (náhodně rozmístíme), pokud změřené modelové vzdálenosti větší než skutečné vzdálenosti → ano, mají se rádi
- Testy s vyloučením určitého procenta odlehklých hodnot: např. 10% nejlehčích žen jsou zařazeny mezi zdravé → zařadím je do infikovaných, udělám několikrát a porovnám → 3% se opravdu omylem přeřadily do skupiny infikovaných
 - *Monte Carlo*: nic se neprokazuje, udělá se model, podle kterého se nageneryjí data → náhodně podle předpokládaného modelu
 - *Permutační testy*: naměří se data a náhodně se prohází do skupin
 - *Jackknifing*: např. v molekulární biologii, kdy čísla ukazují spolehlivost správnosti fylogenetických větví; analýza se zopakuje např. 1000x, ale náhodně se vybere jen 900 dat, to se zopakuje 1000x a porovná se v kolika procentech se uzel objeví
 - *Bootstrapping*: 1000x vybereme nějaký nukleotid (některý se vybere více jak jednou, některý ani jednou), čím vyšší číslo výskytu nukleotidu, tím jistější, že tam daný nukleotid opravdu bude

Výhody randomizačních a Monte Carlo testů:

- jsou bližší uvažování nematematicků
- nevyžadují znalost statistiky
- většinou mají menší požadavky na charakter dat než klasické metody (včetně metod neparametrických)
- síla těchto testů (= pravděpodobnost oprávněného zamítnutí nulové hypotézy) bývá větší než u neparametrických testů
- jsou flexibilnější, lze „ušít na míru“ danému problému

Nevýhody randomizačních a Monte Carlo testů:

- vyžadují myšlení a někdy i kreativitu
- většinou vyžadují rychlý (velmi rychlý) počítač, což ale v současné době už není takovým problémem
- často ale nejsou k dispozici vhodné programy, takže někdy nutné naprogramovat (programy pro randomizační a Monte Carlo techniky: SPSS Exact Tests, StatXact, LogXact, Mathematica, Maple, NPSTAT – freeware, Treect, RT, Resampling)

Příklady v prezentaci:

- 1) výška – cílová proměnná, národnost – vysvětlující → t-test
- 2) výška mužů a žen – dvě spojité veličiny → korelační analýza
- 3) závislá, kategoriální – usnul/neusnul, vysvětlující, kategoriální – pohlaví → kontingenční tabulka
- 4) krevní skupina – vysvětlující, inteligence – cílová → ANOVA
- 5) → kontingenční tabulka
- 6) velikost bydliště – vysvětlující, kategoriální i ordinální, infekce – cílová kategoriální, věk – rušivá proměnná (nezajímá mě, ale ovlivňuje výsledky; spojitá, vysvětlující) → regrese

7+1 praktických rad

1. Na statistiku potřeba myslet včas:
 - cíl projektu
 - velikost souboru
 - homogenita a nezávislost dat
 - subjektivní vlivy
 - nenáhodný výběr
 - možnost ovlivnění
 - monitorovat možné rušivé proměnné

- promyslet způsob záznamu dat
- 2. Kvalitní data jsou základem úspěchu:
 - garbage in garbage out
 - přesnost měření
 - kontrola dat před analýzou: odstranění chyb, rozhodnutí o sporných případech, ošetření odlehlých a vzdálených hodnot
 - kontrola splnění podmínek testů
 - transformace (logaritmická, arcsin, odmocninová)
- 3. Méně (testů) je někdy (skoro vždy) více: ze 20 testů vyjde jeden signifikantní na hladině významnosti 0,05 (nutnost Bonferroniho korekce = vyšší pravděpodobnost se vynásobí počtem provedených testů)
- 4. Jednostranný test je dvakrát citlivější (viz Gaussova křivka v prezentaci)
- 5. Pozor na rozdíl mezi základním a výběrovým souborem - jednovýběrové a vícevýběrové testy.
- 6. Pozor na sekundární data: hrozí „šuplíkový efekt“
- 7. MYSLET, MYSLET, MYSLET !!! (zejména při interpretaci výsledků)

Interpretace statistických výsledků

1) Určování kauzality

- *Asociace x kauzalita*: A a B spolu souvisí, ale už neřekne jak nebo na co, nebo jestli existuje neznámý faktor x, který ovlivňuje oba faktory
- *Asociace mezi jevy A a B*:
 - *ideál*: A je podmínka nutná (když B tak vždy A) / A je podmínka dostačující (když A tak vždy B) / A je podmínka nutná a zároveň dostačující (když B tak vždy A a zároveň když A tak vždy B)
 - *ale téměř vždy platí*: A zvyšuje pravděpodobnost B (když A tak častěji B a naopak)
- *Časová následnost (temporalita)*: pokud A předchází B, tak aby B, musí být nejprve A
- *Průvodní variance* (korelace s intenzitou či četností): pokud změna intenzity A, tak pak i změna B
- *Věcné opodstatnění (plauzibilita)*: u publikovaných dat to může být naopak..., dává to jaksi smysl, srozumitelné (plausibilní) vysvětlení se vysvětlují snáze, proto to většina publikací bude ukazovat, i kdyby to šlo naopak
- *Reprodukovatelnost*: když tuto asociaci nalézáme častěji na různých místech
- *Specifita* (jeden faktor – jeden následek)
- *Koherence se současnými teoriemi a poznatky*

Problémy s určováním kauzality: všechna tato kritéria jsou ale průstředná (neplatí 100%) → většinou neměříme přímo A, ale C(D), které odráží A(B); např. dešťovky ovlivňují kolik vlhkosti nebo vlhkost ovlivňuje kolik dešťovek? → neměříme přímo vlhkost, ale podíl suchomilných rostlin, počet dešťovek nedokážeme spočítat, tak určíme podle množství chodbiček v půdě; ani temporalita není neprůstředná

Síla asociace: 3 jevy → co ovlivňuje co? vztah $A-C < B-C$ nebo $A-B < C-B$, ale problém, že nejčastěji neměříme přímo ale měříme D(E,F), protože nedokážeme měřit A(B,C), pak se může stát, že vztah mezi E-F bude silnější než vztah mezi B-C; např. poměr 2. a 4. prstu závisí na prenatálním testosteronu (ten ale už nedokážeme v dospělosti změřit) nebo na Toxoplasma+ (T. ovlivňuje hladinu testosteronu)? korelace poměr prstů – protilátky silnější než korelace poměr prstů – postnatální testosteron

2) Vícečetné testy

Problém vícečetných testů → řešení:

- předem vyloučit nadbytečné proměnné: předem říct, že některé proměnné (sekundární indexy) shrneme do jedné proměnné
- bloky testů: ujasnit si předem morfologické, psychologické znaky, kde se nakazili → každý brán jako samostatná studie
- udělat faktorovou analýzu, která proměnné patřící k sobě spojí do jednoho faktoru
- korekce vícečetných testů:
 - *Bonferroniho korekce*: pravděpodobnost vynásobíme počtem testů nebo pokud $P < 1 - \sqrt[n]{\alpha}$, přísné a nejkonzervativnější

- *Postupná Bonferoniho korekce*: srovnání od veličiny s nejmenší pravděpodobností po největší, veličina s nejmenší P se testuje na hladině α/n , druhá na hladině $\alpha/n-1$ (kde 1 je počet dělaných testů) atd., testuje se do doby, kdy signifikantní; lepší
- *Zpětná postupná Bonferoniho korekce*: dojdeme až na hladinu odkud signifikantní, veličinu s největší P testujeme na hladině α , další na $\alpha/2$ atd.
- *FDR korekce*: seřadíme veličiny → testování od veličin s nejnižší pravděpodobností (protože nejvíce signifikantní) a budeme je považovat za signifikantní pokud $P \leq k \cdot \alpha/n$
- *p-plot a zaostřená Bonferoniho korekce*: nahoře grafu o-signifikant, silnější, lepší ale i tak správné, prý nejlepší, ale složité a neznámé
- síla statistického efektu:
 - nesouvisí s p! → na dostatečně velkém souboru se projeví i „neexistující“ efekt
 - v případě korelace a ANOVA lze použít podíl vysvětlené variability (R^2), v případě t-testu Hedkinsovo d (rozdíl mezi skupinami/S.D.)
ANOVA: procento variability v cílové veličině vysvětlené naší vysvětlující proměnou
GLM: η^2 → procento vysvětlené variability
t-test: d = rozdíl mezi skupinami / směrodatná odchylka
 - v ekologii a evoluci i „malé“ efekty významné, kumuluje se z generaci na generaci (2,51-5,42% (95% konfidenční interval 1,99-7,5%). $R^2 = 0.01$ malý, $R^2 = 0.09$ střední, $R^2 = 0.25$ velký efekt .
D=0,2 malý, 0,5 střední, 0.8 velký efekt.
- spojování výsledků z různých studií
 - pokud studie používají zhruba stejné soubory → *Fisherova metoda* výpočtu celkové signifikance ($\chi^2 = -2\sum \ln(p)$, c stupňů volnosti (c: počet testů))
 - často ale spojování nestejně velkých souborů → sofistikované metody *metaanalýzy*, které to zohledňují, metaanalýza bere v úvahu sílu a směr naměřeného efektu i velikost studovaného souboru, pomáhá odhalit „šuplíkový efekt“ = přednostně se publikují výsledky hodící se do krámu, v 1991 cpali do šuplíku, v 1999 už publikované → publikační balast

Pozor na rozdíl mezi asociací a kauzalitou

Pozor na mnohočetné testy

Jak měřit sílu efektu, co je v biologii slabý a co silný efekt.

Pozor na záludnosti metaanalýzy

12. Publikování výsledků

Referát - seminář

Uvědomit si *účel*: seznámit posluchače s obsahem vlastní práce a umožnit její zhodnocení, obstat.

Co brát při přípravě v úvahu: co chceme sdělit, kolik času bude k dispozici, pro jaké posluchače (znalosti, naladění), v jakém prostředí (z hlediska techniky přednesu).

Osnova přednášky:

a) Evropská: induktivní – pointa až nakonci přednášky

b) Americká: deduktivní – závěr prozradit předem, pointa hned na počátku, poté zdůvodnění

1. Úvod: ještě nedávají pozor - poskytnout čas na soustředění
2. Upoutání pozornosti: co bylo účelem pozorování, proč to je zajímavé, proč se to dělalo
3. Udržet pozornost: základní nástroj – neutopit přednášku v metodice (metodika – nudné!)
4. Výsledky: co se zjistilo, jen holá data, neinterpretovat
5. Diskuse: význam - teoretický i praktický, co nového, jaké další důsledky z výsledků plynou, jak dál, zde se interpretuje, co data znamenají
6. Závěr: zopakovat nejdůležitější výsledky, upozornit předem, že se jedná o závěr (zpozorní).
7. Poděkování: cíl příznivě naladit posluchače, nikoli pečlivě vypočíst, kdo kolik práce udělal → riziko, že na někoho zapomeneme

Techniku přednesu (a částečně i obsah) je potřeba podřídit následujícím cílům:

- udržet pozornost, sdělit srozumitelně podstatné, nenaštvat si posluchače.
- základem je především dobrá osnova referátu směřující odněkud někam (nikoli jen souřadné vršení faktů), mohou napomoci diapozitivy s osnovou, na kterých ukážete posluchačům, že se závěr blíží
- srozumitelnost projevu: nahlas, měnit tempo a sílu hlasu, přemísťovat se, dostatečně hlasitě zejména při otáčení se k tabuli, udržovat očima kontakt s publikem (možno i jinak - obracet se k jednotlivcům), nečíst z papíru! ani z plátna, ale je vhodné mít kartičku s jednotlivými body
- stravitelnost referátu: počet obrázků (20 je téměř vždy příliš mnoho), srozumitelnost a přehlednost tabulek a grafů - méně je téměř vždy více, fólie - černá na bílé, diapozitivy opačně, dostatečná velikost písma (Power Point, Presentations, Harward Graphics), bezpatkové písmo, světlé písmo na tmavém podkladě, pointer – raději ne červené pozadí, pozor na barvoslepost, malé plátno – raději mechanické ukazovátko, graf je lepší než tabulka
- improvizace: minimum, předem odzkoušet délku referátu, předem rozhodnout, co bude možné v případě nutnosti vypustit - lepší je vypustit téměř cokoli, než přetáhnout vymezený čas
- základem dobrého referátu je kvalitní osnova, nejdůležitějším bodem osnovy je stručné shrnutí, technika do jisté míry i obsah musí být podřízen základnímu cíli: udržet pozornost posluchačů.

Diplomová práce

Předepsané náležitosti, nepsaná pravidla, osvědčené triky

Předepsaná pravidla:

- Počet výtisků (+ jeden pro sebe), pro školitele elektronický / papírový, prohlášení o autorství, seznam literatury
- Pořadí kapitol:
 1. *Poděkování* – rodina, školitel
 2. *Úvod* – předmluva, není povinné
 3. *Literární přehled* – rešerše některých poznatků
 4. *Cíle* – stručně rekapitulované úkoly, cíle,...
 5. *Metodika* – přesný popis metodiky důležitý, v diplomce nesmí být odkaz na metodiku do jiné práce, ale musí být podrobně popsána
 6. *Výsledky* – není diskuze!, pouze prezentace získaných dat, čísla do textu / tabulky – přehlednost, graficky popsané výsledky – grafy, ilustrační nákresy
 7. *Diskuse* – převést data na poznatky, co znamenají, jejich interpretace, jak výsledky korespondují s výsledky předchozích výzkumů, proč
 8. *Závěry* – krátké, odpovědět na otázky z cílů
 9. *Seznam literatury* – plné názvy článků, všichni autoři nebo jména konzorcia autorů, textu odkazy jménem a rokem vydání

Jazykové prostředky:

jednotné i množné číslo, trpný nebo činný rod – ale jednotně!, raději krátké věty, jedna věta → jedna myšlenka, ve větě jít od známého k novému, používat citově neutrální slova, nepoužívat laboratorní slang, nepoužívat mnoho zkratk – zkratky vysvětlit, neskloňovat cizí slova, nemíchat slohové styly (mimo úvodu, tam má autor celkem volné ruce, by se všude mělo jednat o technický styl), kontrola pravopisu, latinská jména rodová a druhová kurzívou, desetinná čárka, za interpunkčními znaménky mezera

Obrázky a tabulky přímo do textu, nikoli do samostatné přílohy.

Citovat původní práce, nikoli souhrnné články a učebnice.

Vyhýbat se přejatým citacím.

Slušná úprava. Laserová (inkoustová) tiskárna.

Font 10-11, raději patkové písmo (popisy obrázků mohou být jiným fontem). Stránkování. Pevná vazba, nápis na hřbetě vítán.

Postup při sepisování:

1. Literární přehled sepsat co nejdříve
2. Sepsat výsledky a data
3. Diskuse, Závěr
4. Cíle, Úvod.

Polotovary pro školitele – široké řádkování a místo na poznámky u okraje.

Obsah, formu a rozvržení práce je třeba včas projednat se školitelem a dohodnout i formu spolupráce na přípravě finálního textu. Je také mimořádně vhodné si prohlédnout starší diplomové práce vypracované na oddělení.

Obhajoba diplomové práce

Cíl: Přesvědčit posluchače, že student je schopen pod vedením školitele vědecké práce, a že dokáže výsledky této práce kvalitně prezentovat písemnou i ústní formou (schopnost prezentace), obstát v hodnocení velmi důležité.

Obhajoba je veřejná.

Jak na to? Včas se jít na katedrové obhajoby podívat.

Průběh:

1. Představení předsedou komise
2. Vlastní referát posluchače
3. Posudek školitele (hodnotí hlavně dlouhodobou spolupráci, iniciativu, samostatnost), posudek oponenta (posudky dostanete předem)
4. Reakce diplomanta na posudky
5. Reakce posuzovatelů
6. Otázky z pléna
7. Diskuze o známce – uzavřené jednání členů katedry a komise, hlasování komise.

Tipy a triky:

- Referát nemusí být vyčerpávající, nemusí být úplný, ale měl by být kvalitní a zajímavý. Některé části je možné vynechat, je však vhodné posluchače na jejich existence upozornit (například formou diapozitivu).
- Základem dobře strukturovaný projev – co bylo studováno, proč právě toto, jakou metodou, s jakými výsledky. Závěr: znovu shrnout výsledky, případně poděkovat za pomoc či materiál.
- Důraz na vlastní výsledky, nikoli na literární přehled (bakalářka – důraz na orientaci v problému)
- Dobře si rozvrhnout čas. Nepřetahovat časový limit!!!
- Neutopit v diapozitivech (fóliích) 3-5 většinou bohatě stačí.
- Používat raději první osobu množného čísla, nikdy trpný rod.
- Technika přednesu – hlasitost, tempo, spisovná odborná čeština, kontakt s posluchači.

Reakce na připomínky oponenta a školitele - co nejkultivovanější. Nejedná se o slovní souboj před porotou.

Většinou je výhodnější uznat chybu, než vyvolat veřejnou při s oponentem. Na formální připomínky není třeba jednotlivě reagovat, je dobře slíbit jejich odstranění (tam kde to technicky jde). Soustředit se na 2-3 připomínky, které jsou zajímavé, nebo na které dokážete zajímavě odpovědět. Vsugerovat posluchačům, že to stačí.

Poster (Plakátové sdělení)

Účel: není publikovat vlastní výsledky pokusu, ale propagovat je, navazovat pracovní kontakty (kongresy a konference), zvětšit viditelnost článků.

Technika: plakát – poutač, na postery bývá obvykle málo času, většina lidí si přečte pouze název, jestli něčím neupoutáte do 30 s, půjdou dál

Prostředky k upoutání pozornosti: zajímavý výrazný název a závěr, maximální stručnost, dobré rozvržení, estetické kvality, obrázky, grafy, ne tabulky, předměty, detaily pro vyhraněné zájemce mohou být malým písmem, poster je narozdíl od článku dvourozměrný.

Nezapomenout na odkazy na vlastní práce, uvést čas, kdy budete k zastížení, fotografie, adresa.

Ulehčit práci – např. trhací lístky s názvem posteru a adresou (E-mail).

Technické provedení – dodržet velikost, způsob upevnění materiálů.

Odborný článek

Účel: prezentovat odborné veřejnosti vlastní výsledky, bezpodmínečně nutná součást vědecké práce – je to voser, ale díky tomu se aspoň publikuje jen důležité před balastem

Příprava:

- Ujasnění si *publikačního záměru*: jaké výsledky jsem získal, co chci publikovat, koho to bude zajímat, jak moc je to zajímavé → dle toho *výběr časopisu*: různé typy časopisů – obor a zaměření (Nature x Playboy), kvalita časopisu a náročnost recenzního řízení, regionální hledisko (článek o šnecích – Plži v Brdech x Japonský časopis), rychlost recenzního řízení, kdo je v redakční radě (nesedí tam někdo známý, nebo aspoň ten, co dělá stejnou problematiku), publikační poplatky (prachy nedostaneš a ještě zaplatíš!), výhodou je, že se dostane i na web → více lidí přečte, více citací, větší popularita autora
- Přečíst *instrukce pro autory* (viz vzorový výtisk), přečíst publikované články, zjistit co se jim líbí (struktura, forma), komu poslat, kopie, souhlas spoluautorů.

Sepisování článku:

Psát v češtině, poté psát v angličtině (ale nepřekládat → vznik čechismů!), protože v rodném jazyce člověk píše co *chce* psát, ale v angličtině píše to, co *umí* napsat.

Každý jazyk je filtr pro blbosti → čeština a angličtina je tak dvojí síto (podložení, argumentace, zda to z něčeho vyplývá, smysl)

Výsledné pořadí kapitol: 1. Název, 2. Abstrakt, 3. Úvod, 4. Metodika, 5. Výsledky, 6. Diskuze a co z toho vyplývá, 7. Závěr

Pořadí psaní kapitol:

1. *Výsledky*: pouze hodnoty (v textu, tabulka, ilustrace na grafu (přiměřeně)) bez jakéhokoliv hodnocení nebo interpretace, naměřili jsme to a to, signifikance byla xy, používat minulý čas.
2. *Metodika*: podrobně popsat laboratorní techniky (lze i odkazem na jinou práci) ale i postup při analýze dat, musí být reprodukovatelná na podkladě popisu (část metodiky lze uvést odkazem, dokonce i odkazem na www stránku)
3. *Diskuse*: vytáhnout co nejvíce zajímavých věcí, stručně *zrekapitulovat výsledky*, interpretovat výsledky – vysvětlení výsledků co znamenají, porovnat je se současnými znalostmi v dané oblasti a k čemu to vlastně je a co z toho vyplývá pro další výzkum
4. *Úvod*: uvést čtenáře do problematiky, otázky, které si klademe a proč je to tak důležité, v poslední větě lze odhalit i výsledek, jak to vyšlo, ale v 90% oponent navrhne vyškrtnutí
5. *Abstrakt*: co nejstručněji shrnuje, co bylo řešeno, jakou metodou a s jakým výsledkem (většina si přečte jen to a název), klíčová slova a název volit s ohledem na počítačové prohledávání databází
6. *Název*: aby zaujmul, tipy a triky z reklam – slovo „sex“, otazník, délka

Formální úpravy textu:

- znovu si podrobně přečíst instrukce pro autory (vzorový výtisk, www) a přizpůsobit formát požadavkům
- požadovaný formát citací (Reference Manager)
- opravit chyby, nechat přečíst někým cizím
- kvalitně vytisknout text i obrázky (grafy v originálním výtisku nexeroxovat), kontrola vytištěné verze
- původní dopis, rukopis (adresy spoluautorů, 4 potenciální oponenti, 4 lidé, kterým se nemá poslat),

souhlas spoluautorů, způsob odeslání, čekání případně urgency

Po 2 měsících urgovat, po měsíci opět urgovat. Po 2-3 měsících nejčastěji přijde odmítnutí a nebo u žádaných témat je odmítnutí hned („...a doufáme, že se na nás obrátíte i příště.“ → hovno, pošleme to jinam). Téměř nikdy není „Berem, hurá!“. Vždy striktní zamítnutí, nebo po velkých úpravách možná přijmeme → OK, protože zde připomínky oponentů, na které se dá reagovat a *vyhovět* jim, i když to často rukopis zhorší.

Recenzent má vždy pravdu – minimálně jste to napsali nedostatečně polopaticky. Zareagovat na všechny připomínky. Napsat velmi podrobný seznam změn a jejich vysvětlení. Kdo bude nový rukopis znovu posuzovat (určitě editor, často i původní recenzenti).

Co dál s přijatým rukopisem po vystřízlivění: postarat se, aby elektronická verze byla co nejvíce na síti (prostě porušit copyright, který jsme vynuceně slíbily, a šířit a šířit a šířit!).

Cílem je prezentace odborných výsledků a jejich rozšíření.

13. Grantový systém financování vědy

Kdo a proč uděluje grantové prostředky, (vnitřní grantová agentura, rezortní, státní, mezinárodní).
Podmínky příslušné grantové agentury: kdo může žádat, forma žádosti, termíny (posuzují úředníci).
Tematické vymezení projektů, kritéria pro posuzování grantů.
Bodování dle splněných podmínek (přístroj používaný jen v době praktik atd.)

Obsah grantového návrhu:

- jasně specifikované, co se bude řešit
- proč je právě toto důležité řešit a jak se to bude řešit (metodika, technické předpoklady - přístrojové vybavení, zkušenosti v problematice), kdo to bude řešit (kapacita a odborné předpoklady)
- podrobný rozpočet (materiály, mzdy, odměny,...), přesuny investic bývají možné jen v omezené míře (přesuny rozpočtu mezi položkami → průšvih → velké výhrady při konečném hodnocení až ukončení grantu), zdůvodnění jednotlivé investice
- jak dlouho to bude trvat (kontrolovatelné fáze řešení)
- výstupy úspěšného projektu (publikace, patenty).

Kritéria hodnocení projektu: originalita, závažnost problému, předpoklady vyřešení (osoby řešitelů), reálnost výzkumných záměrů, promyšlenost postupu, finanční a časová přiměřenost, předchozí výsledky řešitelů

Způsob hodnocení: posuzovatelé (opONENTI) – zpravodaj může navrhnout změnu oponentů, pokud má podložený důvod, zasedání grantové komise, posudky a přidělené body

Grantová soutěž - „loterie“, závisí na tom, jací jsou hodnotitelé (úspěšnost přidělení grantu 5-30 %)

Databáze předchozích projektů.

Způsob hospodaření s prostředky.

Při získání grantu: každý rok zasílat informace, jak grant probíhá, případně jaké jsou odchylky od plánu, jestli už jsou nějaké výsledky; po 2. roce už třeba, aby byl přijatý článek do tisku; po 3. roce závěrečná zpráva, někteří požadují i obhajobu projektu (což je opičárna)

Grantové agentury: výzkumné granty – GAČR, GA AVČR, GAUK, FRVŠ, Komplexní granty MŠ, Hovard Hoos, NATO; cestovní a publikační granty

Kde se dovědět o grantech: oddělení pro vědu, Internet.

Výhody grantového systému:

- financování lepších projektů a kvalitnějších pracovníků
- pozor! - důležitým kritériem je schopnost vyprodukovat pěkný návrh, nemusí korelovat s vědeckou úspěšností
- flexibilnější přidělování prostředků (možnost přelití prostředků na řešení nové problematiky)
- spravedlivější
- podporuje spolupráci v rámci instituce (není soutěž mezi jednotlivými laboratory, viz když potřeboval Fléger od kamarády z AVČR enzym, řekl ok, ale musíš si přijít večer, aby to nikdo neviděl)

Nevýhody:

- časově náročná agenda (papírování), psaní grantových zpráv
- větší týmy potřebují specialistu manažera
- podpora hlavně krátkodobých projektů s předpověditelnými, jasnými výsledky → tlak na okamžitý publikační výstup (publikace kvůli hodnocení, ne kvůli tomu, že máme co sdělit)

„*Pseudogranty*“: řádově vyšší peněžní dotace, centra excellence, účastní se i celý ústav → musí se vytvořit pseudoprojekt, na kterém budou moci pracovat všichni, rozdělení peněz dle výsledků či známostí → zhoršení spolupráce mezi odděleními.

„*Mlejnek*“: rozdělení peněz podle odpublikovaných článků, ne podle toho, co kdo nasliboval, ale podle toho, co se opravdu udělá (viz AVČR – aby měli více peněz, zavedli si koeficient za schopnost)

14. Scientometrie

Účel: hodnotit vědeckou produktivitu (kvantity a kvality) jednotlivců, vědeckých týmů a pracovišť, rozpoznat trendy ve vědeckém výzkumu.

Základní problém: vědeckou hodnotu „objevu“ nelze dopředu nijak určit, právě tak není možné objektivně zpětně určit přínos jednotlivých vědců k učinění určitého objevu → objektivně příliš nelze měřit to důležité.

Jeho řešení: nutno většinou spoléhat na nepřímá měřítka a pomocná kritéria, o kterých je možné se domnívat, že budou alespoň do určité míry odrážet kvantitu a kvalitu vědecké práce → nutno spoléhat na pomocná kritéria.

Měřítka kvality vědecké práce:

- *přímá:* výsledek evaluace (často velmi subjektivní, nákladné, pouze při malém měřítku), předvést pět nejlepších článků (z poslední doby?)
- *nepřímá:*
 - počet publikací, počet ohlasů na jednotlivé práce (závisí na citaci práce), počet získaných grantů, známost ve světovém měřítku (kongresy, ceny, výsledky anket, www)
 - které zvolit? technické hledisko (jaká časová a finanční náročnost), přesnost výsledků (korelace se skutečnou kvalitou), společenská „nebezpečnost“ (jaký typ chování členů vědecké komunity budeme podporovat)

Typy vědeckých prací:

- Monografie, kapitoly ve sbornících
- Učebnice
- Přehledné články (review): neměli by se moc citovat, ale zpravidla citovanější více než původní články
- Původní práce v odborných časopisech
- Abstrakty z konferencí (přednášky, plakátová sdělení) a popularizační literatura by se neměli počítat
- FAQ, vlastní WWW, elektronické diskusní skupiny nejsou plnohodnotné publikace, ale seznamují se skutečnými pracemi

Není článek jako článek:

- Rozsah článku, Full paper x short paper jsou plnohodnotné a stejnocenné, research note, letter to editor,

corrigendum = uveřejnění v jakém článku se udělala jaká chyba

- Kvalita časopisu
 - přesnost recenzního řízení: čím více nepublikovaných rukopisů → tím větší kvalita časopisů
 - zahrnutí do databází (CC, SCI = scientific index nejkvalitnější časopisy, BA, Medline – Pubmed)
 - impakt JIF (Journal impact factor): kolikrát byl článek odcitován po 2 letech od publikování
- Elektronická verze
- Jazyk – publikace v angličtině
- Počet a pořadí spoluautorů: 1. autor nejdůležitější, corresponding autor – ten, kdo posílá, na posledním místě

Ohlas (citační) článků, v čem se měří počet citací:

- Science Citation Index (Institute for Scientific Information, vymyslel Dr. Eugene Garfield). Social SCI, Arts and Humanities CI.
- Databáze od roku 1973 (1940). 3500 časopisů, (SCI Expanded - 5600, 16000 nových záznamů týdně).
- On line forma = Web of Knowledge (Science) – zde i mailů autorů, lze si tak napsat o e-kopii článků, pokrývá asi 10% všech časopisů ale 90% citací.

Citační indexy:

- Celkový počet citací (lifetime citation counts)
- Citační index (impact ratio)
- H-index: počet článků (H) citovaných alespoň H-krát, např. citační index 96 → má spoustu článků, ale 96 z nich bylo citováno alespoň 96krát; kvalitu práce odráží až od určité hladiny (zpočátku jen citace sebe sama)
- Impakt faktor časopisu (JIF): průměrný počet citací článků publikovaných v příslušném časopise za minulé dva roky, v časopisech zahrnutých do SCI databáze v daném roce
- Citační poločas (cited half-life): průměrný počet let dozadu, které zahrnují právě polovinu citací článků daného časopisu (citovaných v časopisech zahrnutých v SCI)

Vlastní přehled (schopnost doložit existenci publikace).

Nesrovnatelnost impaktů časopisů v různých oborech, nesrovnatelnost typů časopisů, vliv délky zpracovávání rukopisu, typu článků, vliv počátečního písmena jména autora.

Úskalí citační analýzy:

- Mezioborové rozdíly v citačních zvyklostech: podíl článků necitovaných 5 let po vyjití: Biochemie, Mol. Biol. 20%, Sociální vědy 75%, Humanitní vědy 95%
- Matthewův efekt: úspěch přitahuje úspěch
- Autocitace do 20% v pořádku, nad 30 % thumbs down
- Tit For Tat – vzájemné citace, dvě pracoviště si tak navzájem zvýší citační index
- efekt děda Vševeda – v některých oborech se stane pravidlem, že článek začne citací, je zvykem se nejprve „poradit s dědou Vševedem“ a pak pokračovat ve vlastním článku
- Citován může být článek i v negativní souvislosti: někdo řekne, že je to blbost a je hodně citací
- První písmeno jména autora vysvětluje 33% variability v citovanosti, 10% citací obsahuje chyby - nevhoda složitých jmen, především v kartotéce

Úskalí hodnocení impaktu časopisu:

- Zahrnuto pouze 10% časopisů, ne vždy těch nejkvalitnějších
- I v časopisech s nejvyššími JIF vycházejí články, které nikdo nikdy neocituje (Nature 3,8%, Science 5,1%)
- V některých oborech má citační ohlas zpoždění a přitom JIF se počítá jako poměr počtu citací článků vyšších v minulých 2 letech ku počtu článků publikovaných v daném časopise v uplynulých 2 letech (lze posoudit dle citačního poločasu)
- Technické důvody rozdílů v JIF (rychlost tisku, editoriały, letters to editor, monotematická čísla)

Výhody současného systému hodnocení vědecké práce

- Technicky snadno proveditelné
- Poskytuje objektivní a reprodukovatelné výsledky, tyto výsledky pro větší soubory jedinců patrně slušně odrážejí kvalitu vědecké práce (hodnocení vědeckých týmů)
- Motivuje k dokončování a publikování výsledků
- Zvýhodňuje pilné

Nevýhody současného systému hodnocení vědecké práce

- Pokud je mechanicky používán k hodnocení jednotlivců, může být velmi zavádějící
- Motivuje nikoli k „honbě za poznáním“, ale k honbě za publikacemi
- Negativně ovlivňuje kvalitu publikací (rozkouskovávání, předčasné publikování nehotových výsledků, zamlžuje problematiku spoluautorství)
- Vede k nadprodukci vědeckých článků

Jak si zvýšit citační ohlas

- Publikovat v kvalitních časopisech (je třeba sledovat i indexy včasnosti)
- Pohlídat, aby kopie rukopisu byla co nejdříve na webu
- Rozeslat kopii článku pracovníkům v oboru
- Jezdit na kongresy, spolupracovat s jinými skupinami, publikovat přehledné články
- Publikovat hodně, střídat časopisy
- Nepoužívat háčky a čárky ve jméně

Závěry

- Lepší nějaké objektivní měřítko než žádné
- Současný systém má mnoho nedostatků, je však obtížné navrhnout nějaký lepší
- Při hodnocení jednotlivců nutno kombinovat různá měřítka (včetně evaluace autorem vybraných několika nejlepších publikací)
- Je dobře znát zásady současného systému hodnocení, ale je eticky nepřípustné mu plně podřizovat styl práce

15. Etické otázky vědecké práce

Zneužitelnost poznatků (biologické zbraně, klonování).

Hledání a nalézání pravdy není samo o sobě automaticky eticky pozitivní a není omluvou z hlediska případných následků. S mocí, kterou vědci dávají znalosti, schopnosti a prostředky, je automaticky spojena i odpovědnost, jak s nimi naloží. Úředníkovi by v zásadě mohlo stačit, když se bude řídit právními normami. Vědec se někdy pohybuje na novém území, kam zatím zákony nedosahují. Nikdo za něj případné mravní dilema nevyřeší. Má morální povinnost ho řešit sám a chovat se tak, aby to bylo ke všeobecnému užitku..

Zneužitelnost vědeckých pracovníků (expertizy).

Krást se nemá. Zfalšovaná expertiza krade dobré jméno vědy, poškozují její autoritu. Pochopitelně v daném konkrétním případě může ve svém důsledku zničit lidské životy, závažně poškodit životní prostředí a podobně. Rozhodně z vědce nesejme zodpovědnost to, že vápencový kopec ve Středohoří nakonec vybague, nebo reklamu na cigarety nechá vytisknout a rozvěsit někdo jiný. Čisté svědomí má člověk jenom jednou, cesta lži je ve většině případů jednosměrná.

Pokusy na zvířatech.

Existují v mnoha směrech velmi přísná pravidla pro zacházení s laboratorními zvířaty, ta však ne vždy vše řeší (viz bod 1 a pohyb vědců v zemi nikoho). Vždy je třeba uplatňovat vlastní zodpovědnost. Některým pokusům

na zvířatech se není možno vyhnout, některým však ano. Zvířata snad nemyslí jako člověk, určitě však pociťují bolest, strach a s velkou pravděpodobností s námi sdílí i mnohé další komplexnější emoce. Určitě nic nezkazíme, když se budeme řídit jednoduchým pravidlem “snažit se nedělat zvířatům to, co by bylo nepříjemné nám”. Někdy neuspějeme, některé pokusy prostě musí být provedeny. Lidstvo se zvětšuje, dříve či později nás mohou ohrozit nové patogeny. Někdo se musí obětovat a udělat i velmi špinavou práci. Tato motivace však z nikoho nesejme odpovědnost za byť jediný zbytečně zmařený život laboratorní myši. Japonský svátek laboratorních zvířat – je určitě velmi zdravé se alespoň jednou do roka zamyslet nad tím, co vlastně zvířatům děláme a proč.

Problém spoluautorství.

V porovnání s předchozí problematikou spíše oddechová záležitost, můžete se s ní však setkat poměrně často. Formální pravidlo: “Spoluautorem by měla být pouze ta osoba, která může být zodpovědná za celý obsah článku a může všechny závěry článku obhájit.” Toto pravidlo se však téměř nikdy nedodržuje. Vědecká práce má většinou týmový charakter, každý přispěje svým dílem práce a svým dílem zodpovědnosti. Ideální východisko: “popsat, čím který ze spoluautorů přispěl” se příliš neuzívá. Je třeba řešit případ od případu a pružně. Například se dohodnout, že tvůrce počítačového programu bude spoluautorem na jednom z několika článků. Problém čestného spoluautorství (něco jiného je problém spoluautorství vedoucího, který na projekt získal peníze). Spoluautorství laborantů - někdy vhodné. V článku je rovněž Acknowledgements - poděkování kolegům a grantovým agenturám.

Kooperativnost a systémy řízení vědy.

Normou je kooperativnost. Patří k nepsaným pravidlům ve vědě, někdy se pochopitelně dostává do konfliktu s ochranou duševního vlastnictví a s přirozenou soutěživostí. Patrně hlavní faktor udržování kooperativnosti ve vědecké komunitě - princip evolučních her Věžňovo dilema s opakováním střetů (vítězí slušné strategie, nepř. Tit-For-Tat). Kdo získá špatnou pověst, tomu se pracuje velmi těžko, a i kdyby nakonec dosáhl dobrých výsledků, jeho zásluhy budou velkou částí vědecké komunity ignorovány. Vliv systému řízení vědy a rozdělování prostředků na vědu -výhoda grantového systému.

Podvody ve vědě, falšování výsledků, vylepšování výsledků.

Podvody se dějí, když přistupujeme k cizím datům, nesmíme opomínat ani možnost, že jsou zfalšované. Proč nefalšovat data: Pragmatické hledisko: Když se jedná o něco zajímavého, na podvod se stejně brzy přijde. Vymýšlet si triviality baví málo koho - bezpečnější a mnohdy i snazší je triviality neměřit. Principiální argument: Vědu děláme protože chceme zjistit, jak to v přírodě funguje. Je zvrácenost a pošetilost zabývat se něčím jiným, než usilováním o zjištění pravdy. V samém úvodu Kursu trochu cynicky řečeno: Věda tu z hlediska společnosti není proto, aby sloužila ke zjišťování pravdy, ale aby umožnila “vytvořit lepší prášek na praní a rychleji rostoucí brojlery”. Z hlediska vědce je tomu ovšem jinak - je to jeho sice ne zcela dokonalý, nicméně nejlepší existující nástroj ke zjišťování pravdy. Na tuto primární motivaci, proč jsme se rozhodli dělat vědu, bychom neměli nikdy zapomenout.